科研课堂课程作业

黄伟宁

2023 年 9 月 22 日

题目 1. 写出 KdV 方程双孤子解 (24) 和 (25) 的推导过程并画图

解答. 方程 (14) 等价于 $-2F_{2,xt} - 2F_{2,xxxx} = B(F_1 \cdot F_1)$, 代入 $F_1 = e^{\theta_1} + e^{\theta_2}, \theta_i = k_i x - k_i^3 t - \eta_i$ 有

$$\begin{aligned}
&B(F_1 \cdot F_1)\\
=&(D_x D_t + D_x^4)(F_1 \cdot F_1)\\
=&2F_{1,xt}F_1 - 2F_{1,x}F_{1,t} + 2F_{1,xxxx}F_1 - 8F_{1,xxx}F_{1,x} + 6F_{1,xx}F_{1,xx}\\
=&(-6k_1k_2^3 + 12k_1^2k_2^2 - 6k_1^3k_2)e^{\theta_1+\theta_2}
\end{aligned}$$

代入 $F_2 = a_{12}e^{\theta_1+\theta_2}$ 有

$$\begin{aligned}
&-2F_{2,xt} - 2F_{2,xxxx}\\
=&-2a_{12}(3k_1^3k_2 + 6k_1^2k_2^2 + 3k_1k_2^3)e^{\theta_1+\theta_2}
\end{aligned}$$

比较等式两端系数即可得到

$$a_{12} = \frac{(k_1 - k_2)^2}{(k_1 + k_2)^2}$$

以下给出 $k_1 = 1, \eta_1 = 0, k_2 = 2, \eta_2 = 0$ 时双孤子解的图形 (图 1):

题目 2. 用符号计算验证方程 (6) 的六次多项式解 (34), 并用 tex 写出推导过程

解答. 略

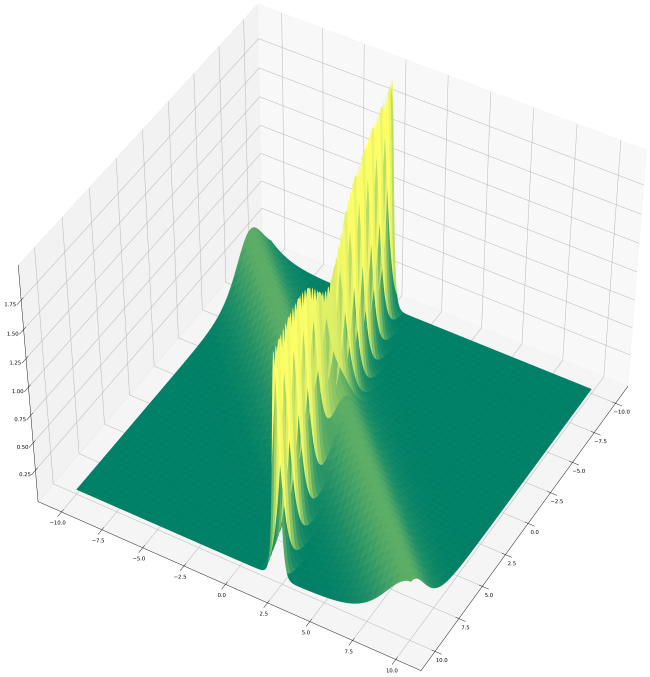


图 1: 双孤子解